

2018~2025학년도 고려대학교 편입수학 기출문제

유의사항

- 1.** 기출문제는 제가 그동안 독편사 카페에서 본 수험생들의 댓글, 그리고 구글링으로 모은 시험문제를 보기 편하게 편집한 자료입니다. 즉, 수험생들의 기억에 의존한 복원이라 실제 시험문제와 조금 다를수도 있습니다.
- 2.** 고려대학교는 편입학 전형이 2018년부터 바뀌어서 기출문제도 2018학년도부터 있습니다.

2018학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~6 단답형>

1. 곡선 $x^3 + y^3 = 6xy$ 위의 점 $(3,3)$ 에 접하는 접선의 방정식을 구하시오.

2. $f(x) = \frac{x^2}{x+2}$ 일 때 $f^{(4)}(0)$ 의 값을 구하시오.

3. 멱급수(Power series) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n^2}$ 의 수렴반경(Radius of convergence)을 구하시오.

4. $f(x) = \int_0^x \frac{1-t^2}{1+t^2} dt$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 구하시오.

5. 이중적분(Double integral) $\int_0^1 \int_0^1 \max(x^2, y) dx dy$ 의 값을 구하시오.

6. 반시계 방향 단순 폐곡선(Counterclockwise simple closed curve) C 는 다음 타원을 나타낸다.

$$\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$$

벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \langle e^x \sin y, x + e^x \cos y \rangle$ 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

<7~8 서술형>

7. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+1} = 1$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

8. 원기둥 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 의 내부에 있는 원뿔면 $z^2 = x^2 + y^2$ ($z \geq 0$) 의 표면적을 구하시오.

2018학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~8 단답형>

1. 자연수 p 에 대하여 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{pn}}{(pn)!}$ 의 수렴/발산을 판정하시오.

2. $f(x)=\int_0^x \frac{1-t^2}{1+t^2}dt$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 구하시오.

3. 양수 x, y, z 가 $x+y+z=2$ 를 만족할 때 xy^2z^3 의 최댓값을 구하시오.

4. 이중적분(Double integral) $\int_0^1 \int_0^1 \max(x^2, y) dx dy$ 의 값을 구하시오.

5. 원기둥 $x^2+y^2=2x$ 내부에 있는 반구 $x^2+y^2+z^2=4$ ($z \geq 0$) 의 부피를 구하시오.

6. 삼중적분(Triple integral) $\int_0^1 \int_0^z \int_z^1 e^{y^3} dy dx dz$ 의 값을 구하시오.

7. 반시계 방향 단순 폐곡선(Counterclockwise simple closed curve) C 는 다음 타원을 나타낸다.

$$\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$$

벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y) = \langle e^x \sin y, x + e^x \cos y \rangle$ 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

8. 벡터장 $\mathbf{F}$ 가 다음과 같이 주어져있다고 하자.

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle yz, x^2y + 3xy^2 - 2xy + xz - 2x, x^2y - xy \rangle$$

평면 $x+y+z=1$ 에 포함되어 있고 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향인 단순 폐곡선 C 에 대하여

$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 최솟값을 구하시오.

<9~10 서술형>

9. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^2 = 1$ 임을 $\varepsilon - \delta$ 논법으로 증명하시오.

10. $a = \frac{1}{4}$ 일 때 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}} \right)$ 가 수렴함을 증명하시오.

2019학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~8 단답형>

1. 자연수 m, n 에 대하여 $\int_0^1 x^m (\ln x)^n dx$ 를 계산하시오.
2. $(1,1)$ 근방에서 $x^3 + x^2y + xy^3 = 3$ 를 만족하는 함수 $y=f(x)$ 에 대해 $f''(1)$ 의 값을 구하시오.
3. 무한급수 $\frac{1}{2} + \left(\frac{2}{3}\right)^4 + \left(\frac{3}{4}\right)^9 + \left(\frac{4}{5}\right)^{16} + \left(\frac{5}{6}\right)^{25} + \dots$ 의 수렴/발산을 판정하시오.

4. $\mathbb{R}^3$ 의 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 에 대하여 다음 <보기> 중 참인 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$

(나). $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 이면 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{c} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$

(다). $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = 2(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$

(라). $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) + \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{a}) + \mathbf{c} \times (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{0}$

5. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 일 때 $(x+y+z)^2$ 의 최댓값을 구하시오.
6. 이상적분(Improper integral) $\int_0^\infty \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx$ 이 수렴하도록 하는 상수 C 를 구하고 수렴할 때 적분값을 구하시오.
7. 곡면 S 는 $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1+x$ 가 나타내는 영역의 경계면이고 방향은 곡면의 바깥방향이다. S 를 통과하는 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle x^2z, y, xyz \rangle$ 의 유량(Flux)을 계산하시오.
8. 극곡선(Polar curve) $r = 1 + \cos\theta$ 에서 $r = 3\cos\theta$ 내부에 있는 부분의 길이를 구하시오.

<9~10 서술형>

9. 두 곡선 $y = x^2, y = |x|$ 로 둘러싸인 영역의 질량중심(Center of mass)을 구하시오.
10. 무한급수 $\sum_{n=2}^\infty \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 의 수렴/발산을 판정하시오.

2019학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~8 단답형>

1. 자연수 m, n 에 대하여 $\int_0^1 x^m (\ln x)^n dx$ 를 계산하시오.

2. $(1, 1)$ 근방에서 $x^3 + x^2y + xy^3 = 3$ 를 만족하는 함수 $y = f(x)$ 에 대해 $f''(1)$ 의 값을 구하시오.

3. 다음 무한급수의 수렴/발산을 판정하시오.

(a). $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$

(b). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$

4. $t > 0$ 일 때 $\int_0^1 s^{t-1} f(s) ds$ 가 수렴하도록 하는 함수 f 에 대해 함수 h 를 $h(t) = \int_0^1 s^{t-1} f(s) ds$ 로

정의하자. $E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 라고 할 때 $\iiint_E f((x^2 + y^2 + z^2)^a) dV$ ($a > 0$) 의 값을 h 를 이용해서 나타내시오.

5. $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ 일 때 $(x + y + z)^2$ 의 최댓값을 구하시오.

6. 이상적분(Improper integral) $\int_0^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \frac{2Cx}{x^2+4} \right) dx$ 이 수렴하도록 하는 상수 C 를 구하고 수렴할 때 적분값을 구하시오.

7. 곡면 S 는 $x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1+x$ 가 나타내는 영역의 경계면이고 방향은 곡면의 바깥방향이다. S 를 통과하는 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x^2z, y, xyz \rangle$ 의 유량(Flux)을 계산하시오.

8. 극곡선(Polar curve) $r = 1 + \cos\theta$ 에서 $r = 3\cos\theta$ 내부에 있는 부분의 길이를 구하시오.

<9~10 서술형>

9. 곡선 C 는 $C: \mathbf{r}(t) = \langle \sin t, \cos t, e^t \rangle$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) 이고 벡터장 $\mathbf{F}$ 는 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y^2, 2xy + e^y, e^z \rangle$ 일 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

10. D 는 제1사분면 위에서 부등식 $1 \leq xy \leq 4, 0 \leq x - y \leq 1$ 이 나타내는 영역이다. $xy = u, x - y = v$ 치환을 이용해서 $\iint_D (x^2 - y^2) dA$ 의 값을 구하시오.

2020학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~8 단답형>

1. 다음 <보기> 중 참인 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} \ln\left(\frac{n}{3n+1}\right)$ 는 발산한다.

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 절대수렴(Absolutely convergent)하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)a_n}{n}$ 는 수렴한다.

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{5^n \cdot n!}$ 는 발산한다.

(라). $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 는 수렴한다.

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하는 양항급수이면 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 도 수렴한다.

2. 다음 <보기>의 극한 중 발산하는 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(y^2)}{x^2 + y^2}$

(나). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x}{x^2 + x + y^2}$

(다). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin y}{x^2 + y^2}$

(라). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \tan^{-1}\left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2}\right)$

3. 미분가능한 기함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 폐구간 $[0,2]$ 위에서 $1 \leq f'(x) \leq 5$ 를 만족할 때 $f(2)$ 가 가질수 있는 정수의 개수를 구하시오.

4. $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + 2xy + 5y^2 \leq 1\}$ 일 때 $\iint_D e^{2x^2 + 2xy + 5y^2} dA$ 의 값을 구하시오.

5. 곡선 C 는 다음과 같이 정의되어 있다.

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos(2\pi t), \sin(2\pi t) \rangle \quad (0 \leq t \leq 1)$$

벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x,y) = \langle -y^3 + \sin(x^2), x^3 + \cos(y^2) \rangle$ 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

6. $x=1$ 에서 곡선 $y = \tan^{-1}(\sqrt{x})$ 에 접하는 접선의 방정식을 구하시오.

7. $f(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt$ 일 때 $f^{(101)}(0)$ 의 값을 구하시오.

8. 곡선 C 는 다음과 같이 정의되어 있다.

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, -2(\cos t + \sin t) \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

$\int_C (y + \sin x)dx + (z + \cos y)dy + x^2 dz$ 의 값을 구하시오.

<9~10 서술형>

9. $x + y + z = 1, y^2 + 4z^2 = 5$ 일 때 $x + 2y$ 의 최댓값을 구하시오.

10. $\int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz$ 의 값을 구하시오.

2020학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~8 단답형>

1. 다음 <보기> 중 참인 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} \ln\left(\frac{n}{3n+1}\right)$ 는 발산한다.

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 절대수렴(Absolutely convergent)하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)a_n}{n}$ 는 수렴한다.

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{5^n \cdot n!}$ 는 발산한다.

(라). $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 는 수렴한다.

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하는 양항급수이면 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1+a_n)$ 도 수렴한다.

2. 다음 <보기>의 극한 중 발산하는 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin(y^2)}{x^2 + y^2}$

(나). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2x}{x^2 + x + y^2}$

(다). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x \sin y}{x^2 + y^2}$

(라). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \tan^{-1}\left(\frac{|x| + |y|}{x^2 + y^2}\right)$

3. 극방정식(Polar equation) $r^2 = 6\cos(2\theta)$ 이 나타내는 곡선의 내부와 $r = \sqrt{3}$ 의 외부에 있는 영역의 넓이를 구하시오.

4. $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 + 2xy + 5y^2 \leq 1\}$ 일 때 $\iint_D e^{2x^2 + 2xy + 5y^2} dA$ 의 값을 구하시오.

5. 곡선 C 는 다음과 같이 정의되어 있다.

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos(2\pi t), \sin(2\pi t), t \rangle \quad (0 \leq t \leq 1)$$

벡터장(Vector field) $\mathbf{F}(x,y,z) = \langle -y^3 + \sin(x^2), x^3 + \cos(y^2), e^z \rangle$ 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

6. $x + y + z = 1, y^2 + 4z^2 = 5$ 일 때 $x + 2y$ 의 최댓값을 구하시오.

7. $\int_0^1 \int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{yze^{x^2z}}{x^3} dx dy dz$ 의 값을 구하시오.

8. 곡선 C 는 다음과 같이 정의되어 있다.

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, -2(\cos t + \sin t) \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

$\int_C (y + \sin x) dx + (z + \cos y) dy + x^2 dz$ 의 값을 구하시오.

<9~10 서술형>

9. $z = x^2 + y^2$ 의 내부에 있는 곡면 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 의 넓이를 구하시오.

10. $f(x) = e^{x^2}$ 일 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f^{(2n)}(0)|^{\frac{1}{n \ln n}}$ 의 값을 구하시오.

2021학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~10 단답형>

1. 다음 <보기> 중 참인 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\int_0^x \sqrt{\frac{1+\tanh(2t)}{1-\tanh(2t)}} dt = e^x - 1$ 이다.

(나). 이상적분(Improper integral) $\int_{-2}^2 \frac{x}{(x+2)^2} dx$ 는 수렴한다.

(다). 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}}$ 는 수렴한다.

(라). $\mathbb{R}^3$ 의 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 에 대하여 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 이면 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$ 이다.

2. 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}$ 가 수렴하도록 하는 정수 x 를 모두 구하시오.

3. $t > 0$ 일 때 다음 곡선의 곡률(Curvature)을 구하시오.

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle t^2, \sin 2t - 2t \cos 2t, \cos 2t + 2t \sin 2t \rangle$$

4. R 이 $9x^2 + 4y^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분일 때 $\iint_R \sin(9x^2 + 4y^2) dA$ 를 계산하시오.

5. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy + 2xz, x^2 + y^2 + z^2, -z^2 \rangle$ 이고 곡면 S 는 $x^2 + y^2 = 4$ 에서 평면 $z=0$ 와 $z=y-2$ 사이에 있는 부분이다. S 의 방향은 곡면의 바깥방향일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

6. $f(x) = e^{-x^2} \cos 2x$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)가 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 일 때 $90 \sum_{n=0}^6 a_n$ 의 값을 구하시오.

7. E 는 원뿔면 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 의 위쪽 영역과 구 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 의 내부영역의 공통 부분이다. $\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$ 의 값을 구하시오.

8. f 는 연속인 2계 편도함수를 갖는 2변수 함수이고 다음을 만족한다.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(3, -1) = 1, \frac{\partial f}{\partial y}(3, -1) = -1, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(3, -1) = 2, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(3, -1) = -1, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(3, -1) = 2$$

$x = 2r^2 + s^2, y = -rs$ 일 때 $r = 1, s = 1$ 에서 $\frac{\partial^2 f}{\partial r^2}$ 의 값을 구하시오.

9. $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 4$ 일 때 $f(x, y, z) = 2x^2 + yz - 4z + 3$ 의 최댓값을 구하시오.

10. 벡터장이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle -y, z, x \rangle$ 이고 곡선 C 는 곡면 $x^2 + y^2 = 1$ 와 평면 $z = y + 2$ 의 교선이다.

C 의 방향은 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향일 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오.

2021학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~9 단답형>

1. 다음 <보기> 중 참인 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여 $\int_0^x \sqrt{\frac{1+\tanh(2t)}{1-\tanh(2t)}} dt = e^x - 1$ 이다.

(나). 이상적분(Improper integral) $\int_{-2}^2 \frac{x}{(x+2)^2} dx$ 는 수렴한다.

(다). 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln \sqrt{n})^{\ln n}}$ 는 수렴한다.

(라). $\mathbb{R}^3$ 의 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 에 대하여 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = \mathbf{0}$ 이면 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{c} \times \mathbf{a}$ 이다.

2. 다음 조건 (1)~(3)를 모두 만족하는 함수 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 를 하나만 제시하시오.

(1). f 는 $\mathbb{R}$ 위에서 임의의 횃수로 미분가능하다.

(2). f 의 매클로린 급수(Maclaurin series) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 의 수렴반경(Radius of convergence)은 1보다 크거나 양의 무한대이다.

(3). 임의의 $\delta \in (0, 1)$ 에 대하여 적당한 $k \in (0, \delta)$ 가 존재해서 $f(k) \neq \sum_{n=0}^{\infty} a_n k^n$ 를 만족한다. 이때 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 는 f 의 매클로린 급수이다.

3. $t > 0$ 일 때 다음 곡선의 곡률(Curvature)을 구하시오.

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle t^2, \sin 2t - 2t \cos 2t, \cos 2t + 2t \sin 2t \rangle$$

4. R 이 $9x^2 + 4y^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분일 때 $\iint_R \sin(9x^2 + 4y^2) dA$ 를 계산하시오.

5. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy + 2xz, x^2 + y^2 + z^2, -z^2 \rangle$ 이고 곡면 S 는 $x^2 + y^2 = 4$ 에서 평면 $z=0$ 와 $z=y-2$ 사이에 있는 부분이다. S 의 방향은 곡면의 바깥방향일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

6. $f(x) = e^{-x^2} \cos 2x$ 의 매클로린 급수가 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 일 때 $90 \sum_{n=0}^6 a_n$ 의 값을 구하시오.

7. E 는 원뿔면 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 의 위쪽 영역과 구 $x^2 + y^2 + z^2 = z$ 의 내부영역의 공통 부분이다.

$\iiint_E \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dV$ 의 값을 구하시오.

8. f 는 연속인 2계 편도함수를 갖는 2변수 함수이고 다음을 만족한다.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(3, -1) = 1, \frac{\partial f}{\partial y}(3, -1) = -1, \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(3, -1) = 2, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(3, -1) = -1, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(3, -1) = 2$$

$x = 2r^2 + s^2, y = -rs$ 일 때 $r = 1, s = 1$ 에서 $\frac{\partial^2 f}{\partial r^2}$ 의 값을 구하시오.

9. $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 4$ 일 때 $f(x, y, z) = 2x^2 + yz - 4z + 3$ 의 최댓값을 구하시오.

<10 서술형>

10. $s(t) = 1 + \frac{\cos t}{4}, r(t) = 2 + \sin t$ 이고 a 는 다음 등식을 만족하는 0이 아닌 상수이다.

$$\int_0^{2\pi} a \left(\frac{2s(t)}{(s(t))^2 + (r(t))^2} + \frac{\cos t}{a} \right) \cos t \, dt = 5$$

다음 적분을 계산하시오.

$$\int_0^{2\pi} a \left(\frac{2r(t)}{(s(t))^2 + (r(t))^2} + \frac{\cos t}{a} \right) \sin t \, dt$$

2022학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~10 단답형>

1. 다음 <보기> 중 도함수를 잘못 구한 것을 고르시오.

<보기>

(가).

$$y = \operatorname{sech} x (1 + \ln(\operatorname{sech} x)) + \frac{1 + \sinh x}{1 - \sinh x}$$

$$y' = -\operatorname{sech} x \tanh x (2 + \ln(\operatorname{sech} x)) + \frac{2 \cosh x}{(1 - \sinh x)^2}$$

(나).

$$y = x \tanh^{-1} x + \ln \sqrt{1 - x^2} + \operatorname{sech}^{-1}(e^{-x})$$

$$y' = \tanh^{-1} x + \frac{1}{\sqrt{1 - e^{-2x}}}$$

(다).

$$y = \sqrt{\sin \sqrt{x}} + (\cos x)^x$$

$$y' = \frac{\cos \sqrt{x}}{4 \sqrt{x} \sin \sqrt{x}} + (\cos x)^x (\ln(\cos x) + x \tan x)$$

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} + (2-x)^{\tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)} \right)$ 의 값을 구하시오.

3. $a = \sinh^{-1}(1)$, $b = \sinh^{-1}(\sqrt{3})$ 일 때 $\int_a^b \frac{\cosh x}{\sinh^2 x + \sinh^4 x} dx$ 의 값을 구하시오.

4. 다음 <보기>에 있는 이상적분(Improper integral) 중 수렴/발산 결과가 나머지와 다른 하나를 고르시오.

<보기>

(가). $\int_0^3 \frac{1}{x^2 - x - 2} dx$

(나). $\int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx$

(다). $\int_0^\infty \frac{\tan^{-1} x}{1 + 2e^x} dx$

5. 극방정식(Polar equation) $r = \sqrt{3} + 2\sin\theta$, $r = 4\sin\theta$ 의 그래프의 교점을 직교좌표로 나타낸 것을 모두 구하시오.

6. 다음 <보기>에 있는 무한급수 중 수렴/발산 결과가 나머지와 다른 하나를 고르시오.

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$

(다). $\frac{2}{3} + \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} + \frac{2 \cdot 5 \cdot 8}{3 \cdot 5 \cdot 7} + \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 11}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 9} + \dots$

7. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy, \ln(x^2 + z^2 + 1), \cos(xy) \rangle$ 이고 곡면은 $S: x^2 + y^4 + z^8 = 1$ 이다. S 의 방향은 바깥방향일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

8. $x^2 + 2xy + 2y^2 \leq 1$ 일 때 $xy + y^2$ 의 최솟값, 최댓값을 각각 m, M 라고 하자. mM 를 구하시오.

9. 다음 <보기> 중 보존적 벡터장(Conservative vector field)이 아닌 것을 모두 고르시오.

<보기>

(가). $\mathbf{F}(x, y) = \langle e^x \sin y, e^x \cos y \rangle$

(나). $\mathbf{F}(x, y) = \langle \sin y, \cos y \rangle$

(다). $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle z \cos y, xz \sin y, x \cos y \rangle$

10. 벡터장 $\mathbf{F}$ 와 곡면 S 가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left\langle y \cos(xy), x \cos(xy) + e^y \ln(1 + z^2), \frac{2ze^y}{1 + z^2} \right\rangle$$

$$S: 2x^2 + 4y^4 + 6z^6 = 1 \quad (z \geq 0)$$

S 의 방향은 양의 z 축 방향일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

2022학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~9 단답형>

1. 다음 <보기>에 있는 이상적분(Improper integral) 중 수렴/발산 결과가 나머지와 다른 하나를 고르시오.

<보기>

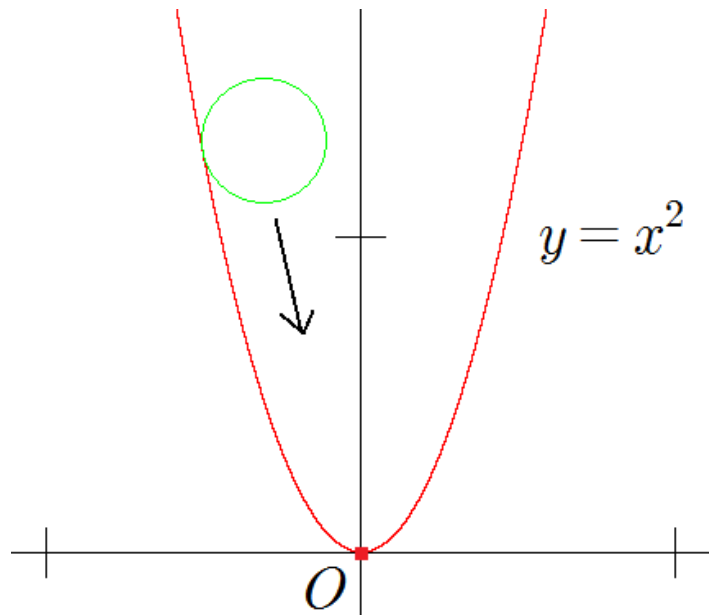
(가). $\int_0^3 \frac{1}{x^2 - x - 2} dx$

(나). $\int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx$

(다). $\int_0^\infty \frac{\tan^{-1} x}{1 + 2e^x} dx$

2. $f(x) = \sec x + e^x \sin x$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 라고 할 때 $24 \sum_{n=0}^4 a_n$ 의 값을 구하시오.

3. 다음 그림과 같이 원이 포물선 $y = x^2$ 의 내부를 타고 내려온다고 하자. 이때 원의 반지름이 너무 크면 원은 포물선에 걸리게 된다. 즉, 서로 다른 2개의 점에서 접하게 된다.



원이 포물선에 걸리지 않고 계속 이동할 수 있도록 하기 위한 원의 최대 반지름을 구하시오.

4. 곡면 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 와 평면 $3x - 5z = 0$ 의 교선은 타원이다. 이 타원의 장축의 길이를 구하시오.

5. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy, \ln(x^2 + z^2 + 1), \cos(xy) \rangle$ 이고 곡면은 $S: x^2 + y^4 + z^8 = 1$ 이다. S 의 방향은 바깥방향일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

6. 다음 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

$$x = \frac{3t}{1+t^3}, y = \frac{3t^2}{1+t^3} \quad (0 \leq t < \infty)$$

7. $x^2 + 2xy + 2y^2 \leq 1$ 일 때 $xy + y^2$ 의 최솟값, 최댓값을 각각 m, M 라고 하자. mM 를 구하시오.

8. 벡터장 $\mathbf{F}$ 와 곡면 S 가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left\langle y \cos(xy), x \cos(xy) + e^y \ln(1+z^2), \frac{2ze^y}{1+z^2} \right\rangle$$

$$S: 2x^2 + 4y^4 + 6z^6 = 1 \quad (z \geq 0)$$

S 의 방향은 양의 z 축 방향일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

9. 꼬인위치에 놓인 다음 두 직선 사이의 거리를 구하시오.

$$l_1: \mathbf{r}_1(t) = \langle t+1, 2t-3, 3t+1 \rangle$$

$$l_2: \mathbf{r}_2(s) = \langle 3s, s-2, 2s+1 \rangle$$

<10 서술형>

10. f 는 폐구간 $[1, 2]$ 위에서 연속, 개구간 $(1, 2)$ 위에서 미분가능, $f(1)=1, f(2)=4$ 를 만족하는 함수이다. 그러면 $f(c)+c^2 = cf'(c)$ 를 만족하는 $c \in (1, 2)$ 가 존재함을 증명하시오.

2023학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~10 단답형>

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \sin(3\sqrt{x})}$ 의 값을 구하시오.

2. 다음 <보기> 중 수렴하는 무한급수를 모두 고르시오.

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$

(다). $a = \frac{1}{3}$ 일 때 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}} \right)$

(라). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^3 + n^2}{\sqrt{n^8 + n^7 + 5}}$

(마). $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

3. $f(x) = \ln(1+x^2)$ 일 때 $f^{(2022)}(0)$ 의 값을 구하시오.

4. 구 S_1, S_2 가 각각 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

$$S_2 : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 29$$

C 를 S_1 에 접하면서 S_2 의 부피를 이등분하는 모든 접평면의 접점이 이루는 곡선이라고 하자. C 의 길이를 구하시오.

5. 극방정식(Polar equation) $r = 2 - \sin\theta$ 의 그래프에서 $\theta = 0$ 인 점에 접하는 접선의 방정식을 구하시오. (직교방정식으로 나타낼 것)

6. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 위에서 나타나는 곡면 $z = xy$ 의 넓이를 구하시오.

7. 곡면 $z = x^2 + y^2$ 에 접하는 접평면 중 $x + 2y - z = 0$ 와 평행한 것을 구하시오.

8. 자연수 n 에 대하여 $x^2 + y^2 \leq 2$ 와 $y \leq x^{2n+1}$ 를 동시에 만족하는 영역을 x 축을 회전축으로 회전시켜서 얻은 회전체의 부피를 V_n 라고 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n$ 의 값을 구하시오.

9. 조각적으로 매끄럽고(Piecewise smooth) 반시계 방향인 단순 폐곡선(Counterclockwise simple closed curve) C 에 대하여 다음 선적분(Line integral)의 최댓값을 구하시오.

$$\int_C (y^3 - 6xy)dx + (6xy - x^3)dy$$

10. 좌표공간의 곡선 C 는 2개의 곡면 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 와 $y - z = 0$ 의 교선이고 방향은 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 가 다음과 같을 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 를 계산하시오.

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle \cos(x^2), x^3 + y^3 \sin(x^3), z \sin(z^2) - y^3 \sin(x^3) \rangle$$

2023학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~9 단답형>

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(e^x - 1)^{\frac{7}{6}}}{x^{\frac{2}{3}} \sin(3\sqrt{x})}$ 의 값을 구하시오.

2. 다음 <보기> 중 수렴하는 무한급수를 모두 고르시오.

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right)$

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$

(라). $a = \frac{1}{3}$ 일 때 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}}\right)$

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n^3 + n^2}{\sqrt{n^8 + n^7 + 5}}$

(바). $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

3. $f(x) = \ln(1+x^2)$ 일 때 $f^{(2022)}(0)$ 의 값을 구하시오.

4. 구 S_1, S_2 가 각각 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$S_1 : x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

$$S_2 : (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 = 29$$

C 를 S_1 에 접하면서 S_2 의 부피를 이등분하는 모든 접평면의 접점이 이루는 곡선이라고 하자. C 의 길이를 구하시오.

5. 극방정식(Polar equation) $r = 2 - \sin\theta$ 의 그래프에서 $\theta = 0$ 인 점에 접하는 접선의 방정식을 구하시오. (직교방정식으로 나타낼 것)

6. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 위에서 나타나는 곡면 $z = xy$ 의 넓이를 구하시오.

7. 자연수 n 에 대하여 극방정식 $r = 4 + \sin(n\theta)$ 의 그래프 내부, 직교방정식 $x^2 + y^2 = 16$ 의 그래프 외부에 위치한 영역의 넓이를 구하시오.

8. 다음 곡선에 의해 둘러싸인 영역의 넓이를 구하시오.

$$x = \frac{\sin t + \sin 3t}{2}, y = \frac{\cos t - \cos 3t}{2} \left(0 \leq t \leq \frac{\pi}{2} \right)$$

9. 좌표공간의 곡선 C 는 2개의 곡면 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 와 $y - z = 0$ 의 교선이고 방향은 위쪽에서 봤을 때 반시계 방향이다. 벡터장(Vector field) $\mathbf{F}$ 가 다음과 같을 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 를 계산하시오.

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \langle \cos(x^2), x^3 + y^3 \sin(x^3), z \sin(z^2) - y^3 \sin(x^3) \rangle$$

<10 서술형>

10. 조각적으로 매끄럽고(Piecewise smooth) 반시계 방향인 단순 폐곡선(Counterclockwise simple closed curve) C 에 대하여 다음 선적분(Line integral)의 최댓값을 구하시오.

$$\int_C 5y^3 dx + (3x - x^3 + 3x^2 y) dy$$

2024학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~10 단답형>

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^{\sin x} + (\sin x)^x)$ 의 값을 구하시오. [10점]

2. $f(x) = e^{-x} - x$ 에 대하여 $(f^{-1})'(1)$ 의 값을 구하시오. [10점]

3. 다음 <보기> 중 옳은 것을 모두 고르시오. [10점]

<보기>

(가). $f(1) = -2, f(3) = 0$ 이고 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f'(x) > 1$ 를 만족하는 미분가능한 함수 f 가 존재한다.

(나). 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(x) > 1$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 유한한 값으로 존재하면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 1$ 이다.

(다). 방정식 $x^5 - 5x^4 + 3 = 0$ 의 해가 개구간 $(0, 2)$ 에 존재한다.

(라). f' 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이면 $3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = (f(b))^3 - (f(a))^3$ 이다.

4. 다음 <보기> 중 수렴하는 무한급수를 모두 고르시오. [10점]

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1} n)^n$

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right)$

(라). $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$

5. 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln\left(\frac{1+x}{x}\right)\right) = 1$ 일 때 $a - b$ 를 구하시오. [10점]

6. 타원 $x^2 + 4y^2 = 5$ 에 접하고 두 점 $(3, a), (-5, 0)$ ($a > 0$) 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오. [10점]

7. 좌표평면 위의 두 곡선 $y = x^2$ 와 $y = -(x-6)^2$ 사이의 거리를 구하시오. [10점]

8. 극곡선(Polar curve) $r = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ 의 길이를 구하시오. [10점]

9. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y)=\langle x,y+2\rangle$ 이고 곡선 C 가

$$C: \mathbf{r}(t)=\langle t-t^3\sin t,(1-\cos t)^2\rangle \quad (0\leq t\leq 2\pi)$$

일 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]

10. 벡터장이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle x^4+y,e^y,\cos z\rangle$ 이고 곡선 C 가

$$C: \mathbf{r}(t)=\langle \cos t,\sin t,t(2\pi-t)\rangle \quad (0\leq t\leq 2\pi)$$

일 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]

2024학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~9 단답형>

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^{\sin x} + (\sin x)^x)$ 의 값을 구하시오. [10점]

2. 다음 <보기> 중 옳은 것을 모두 고르시오. [10점]

<보기>

(가). $f(1)=-2, f(3)=0$ 이고 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f'(x) > 1$ 를 만족하는 미분가능한 함수 f 가 존재한다.

(나). 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 $f(x) > 1$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 유한한 값으로 존재하면 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) > 1$ 이다.

(다). 방정식 $x^5 - 5x^4 + 3 = 0$ 의 해가 개구간 $(0, 2)$ 에 존재한다.

(라). f' 가 폐구간 $[a, b]$ 위에서 연속이면 $3 \int_a^b (f(x))^2 f'(x) dx = (f(b))^3 - (f(a))^3$ 이다.

3. 다음 <보기> 중 수렴하는 무한급수를 모두 고르시오. [10점]

<보기>

(가). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$

(나). $\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1} n)^n$

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos\left(\frac{1}{n^2}\right)$

(라). $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$

4. 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(ax + bx^2 \ln\left(\frac{1+x}{x}\right)\right) = 1$ 일 때 $a-b$ 를 구하시오. [10점]

5. 좌표평면 위의 두 곡선 $y = x^2$ 와 $y = -(x-6)^2$ 사이의 거리를 구하시오. [10점]

6. 극곡선(Polar curve) $r = \cos^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ 의 길이를 구하시오. [10점]

7. 곡선 C 는 $(x-2)^2 + y^2 = 1$ 와 $z = x^2 + y^2$ 의 교선이고 방향은 위쪽에서 바라봤을 때 반시계 방향이다. $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle e^x + 3yz, xz + \sin y, 2xy + z^5 \rangle$ 에 대하여 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]

8. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x,y)=\langle x,y+2\rangle$ 이고 곡선 C 가

$$C: \mathbf{r}(t)=\langle t-t^3\sin t,(1-\cos t)^2\rangle \quad (0\leq t\leq 2\pi)$$

일 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]

9. 벡터장이 $\mathbf{F}(x,y,z)=\langle x,ze^z+1,z+1\rangle$ 이고 곡면 S 가 $z=1-x^2-y^2$ ($z\geq 0$) 일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS$

의 값을 구하시오. 이때 S 의 단위법선벡터(Unit normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향이다. [10점]

<10 서술형>

10. $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3^n n(n+1)}$ 에 대하여 $f'(2)$ 를 계산하시오. [10점]

2025학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과)

<1~10 단답형>

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1}x - \sin(x^7) - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^6 \ln(1+x)}$ 의 값을 구하시오. [10점]

2. 다음 <보기>에 있는 명제의 참/거짓을 판정하시오. [10점]

<보기>

(가). 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_n \geq 0$ 이고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 때 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{1 - \cos a_n}$ 는 수렴한다.

(나). 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_n \geq 0$ 이고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 때 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{a_n} - 1)$ 는 수렴한다.

(다). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4x^3 + xy^3}{x^2 + y^4} = 0$

(라). 이변수함수 f 에 대하여 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 가 모두 존재하면 f 는 $(0,0)$ 에서 연속이다.

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 는 수렴한다.

3. 다음 <보기>에 있는 무한급수의 수렴/발산을 판정하시오. [10점]

<보기>

(가). $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$

(나). $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)$

(라). $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)^2$

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n}$

4. $x^2 + xy + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 일 때 $x + y + z$ 의 최댓값과 최솟값을 모두 구하시오. [10점]

5. 부정적분 $\int \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} dx$ 를 계산하시오. [10점]

6. 이중적분(Double integral) $\int_0^1 \int_y^{2y} x^2 e^{xy} dx dy$ 의 값을 구하시오. [10점]

7. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - xy + y^2 \leq 2\}$ 일 때 $\iint_D x^2 dA$ 의 값을 구하시오. [10점]

8. 다음 극한을 계산하시오.

(a). $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{\ln 2}{1 + \ln x}}$ [5점]

(b). 실수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x^2}$ [5점]

9. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy, yz, xz \rangle$ 이고 곡면 S 가 $z = 4 - x^2 - y^2$ ($|x| \leq 1, |y| \leq 1$)

일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. 이때 S 의 단위법선벡터(Unit normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향이다. [10점]

10. 벡터장이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle y^2 e^{z^3} + x^2, z^3 \sin(x^5) - y^4, y e^x + z^3 \rangle$ 이고 곡면 S 가 $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ ($z \geq \frac{1}{2}$)

일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. 이때 S 의 단위법선벡터의 방향은 양의 z 축 방향이다. [10점]

2025학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~9 단답형>

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1}x - \sin(x^7) - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^6 \ln(1+x)}$ 의 값을 구하시오. [10점]

2. 다음 <보기>에 있는 명제의 참/거짓을 판정하시오. [10점]

<보기>

(가). 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_n \geq 0$ 이고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 때 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{1 - \cos a_n}$ 는 수렴한다.

(나). 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_n \geq 0$ 이고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 때 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{a_n} - 1)$ 는 수렴한다.

(다). $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4x^3 + xy^3}{x^2 + y^4} = 0$

(라). 이변수함수 f 에 대하여 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 가 모두 존재하면 f 는 $(0,0)$ 에서 연속이다.

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 는 수렴한다.

3. 다음 <보기>에 있는 무한급수의 수렴/발산을 판정하시오. [10점]

<보기>

(가). $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$

(나). $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$

(다). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)$

(라). $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[n]{2} - 1)^2$

(마). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n}$

4. $x^2 + xy + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 일 때 $x + y + z$ 의 최댓값과 최솟값을 모두 구하시오. [10점]

5. 부정적분 $\int \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} dx$ 를 계산하시오. [10점]

6. 이중적분(Double integral) $\int_0^1 \int_y^{2y} x^2 e^{xy} dx dy$ 의 값을 구하시오. [10점]

7. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - xy + y^2 \leq 2\}$ 일 때 $\iint_D x^2 dA$ 의 값을 구하시오. [10점]

8. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle z, 4x^2 - z^2, y^3 + \cos(x^3) \rangle$ 이고 곡선 C 가

$$C: \mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, 2\cos t - \sin t \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

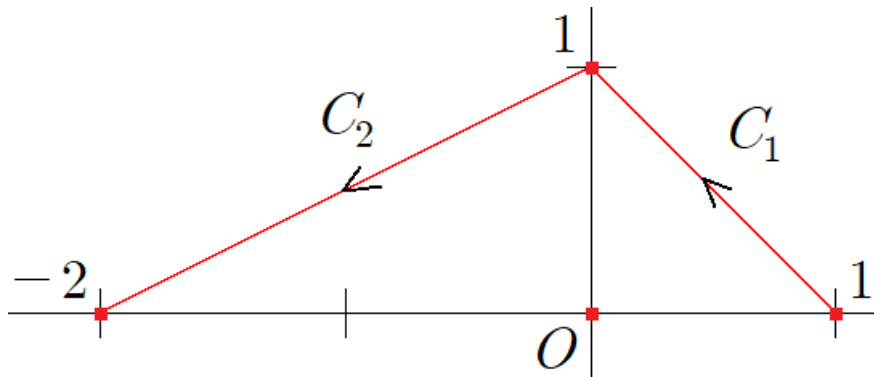
일 때 $\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]

9. 벡터장이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle x^4, e^z + x^2, z^2 \rangle$ 이고 곡면 S 가 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z \left(z \geq \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{3}} \right)$ 일 때

$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오. 이때 S 의 단위법선벡터(Unit normal vector)의 방향은 양의 z 축 방향이다. [10점]

<10 서술형>

10. 벡터장이 $\mathbf{F}(x, y) = \frac{\langle -y, x \rangle}{x^2 + y^2}$ 이고 C 는 다음 그림과 같은 선분 경로 C_1, C_2 에 대해 $C = C_1 \cup C_2$ 이다.



$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 의 값을 구하시오. [10점]